abs-id = 134

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Laquelle de ces expressions ne définit pas une fonction affine ?

- ☐ **a.** $f(x) = 3x^2 - 5$
- ☐ **b.** $f(x) = 4x + 7$
- ☐ **c.** $f(x) = -9x$
- ☐ **d.** $f(x) = x + 8$

Question 1.2

Vingt tasses de café coûtent en tout 15 €. Le prix de 4 tasses est égal à :

- ☐ **a.** 4 €
- ☐ **b.** 6 €
- ☐ **c.** 3 €
- ☐ **d.** 5 €

Question 1.3

La solution de l'équation $-12x + 7 = 8x + 5$ est :

- ☐ **a.** $\frac{1}{10}$
- ☐ **b.** $\frac{-1}{10}$
- ☐ **c.** $\frac{12}{20}$
- ☐ **d.** $\frac{-12}{20}$

Question 1.4

Dans un lycée, 60 élèves étudient le latin, ce qui représente 20 % des élèves inscrits dans le lycée. Le nombre d'élèves inscrits dans ce lycée est égal à :

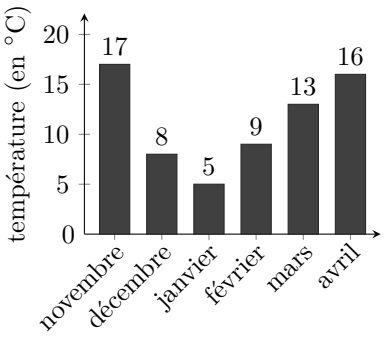
- ☐ **a.** 350 élèves
- ☐ **b.** 240 élèves
- ☐ **c.** 300 élèves
- ☐ **d.** 400 élèves

Question 1.5

On a relevé chaque mois la température moyenne ; les résultats sont donnés dans la figure ci-contre.

Quelle est la moyenne (en °C) des températures sur les trois premiers mois de l'année civile ?

- ☐ **a.** 10,5
- ☐ **b.** 10
- ☐ **c.** 9,5
- ☐ **d.** 9



Question 1.6

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^3 + \frac{1}{4}x^2 + 5$.

L'image de -2 par f est :

- ☐ **a.** 4
- ☐ **b.** 12
- ☐ **c.** -6
- ☐ **d.** -10

Question 1.7

On considère la formule $F = G \times \dfrac{m_A \times m_B}{d^2}$, où $F, d > 0$. On a :

- ☐ **a.** $d = G \times \dfrac{m_A \times m_B}{\sqrt{F}}$
- ☐ **b.** $d = G \times \dfrac{m_A \times m_B}{F}$
- ☐ **c.** $d = \sqrt{G \times \dfrac{m_A \times m_B}{F}}$
- ☐ **d.** $d = \sqrt{\dfrac{F}{G \times m_A \times m_B}}$

Question 1.8

Une forme factorisée de l'expression $x^2 - 10x + 25$ est :

- ☐ **a.** $5(x-2)$
- ☐ **b.** $(x+3)(x-5)$
- ☐ **c.** $(x-5)^2$
- ☐ **d.** $(x+3)^2$

Question 1.9

L'expression $-(-9x)^2$ est égale à :

- ☐ **a.** $81x^2$
- ☐ **b.** $-81x^2$
- ☐ **c.** $-9x^2$
- ☐ **d.** $81x^{-2}$

Question 1.10

Laquelle de ces expressions est négative ou nulle sur l'intervalle $[-1, 2]$?

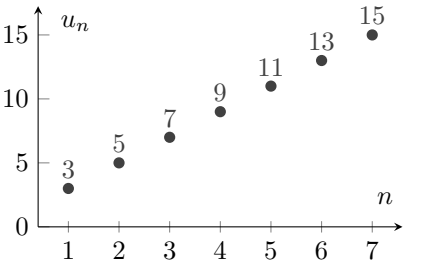
- ☐ **a.** $(x-1)(x+2)$
- ☐ **b.** $-(x-1)(x-2)$
- ☐ **c.** $-(x+1)(x-2)$
- ☐ **d.** $(x+1)(x-2)$

Question 1.11

On considère la suite $(u_n)_{n\geqslant 1}$ représentée ci-contre.

Une expression possible de u_n est, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

- ☐ **a.** $u_{n+1} = 2u_n$
- ☐ **b.** $u_{n+1} = u_n - 2$
- ☐ **c.** $u_n = 3 + 2(n-1)$
- ☐ **d.** $u_n = 3 - 2(n+1)$



Question 1.12

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-2)(x+2)$.
Pour quelle valeur de x la quantité $f(x)$ est-elle minimale ?

- ☐ **a.** -2 ou 2
- ☐ **b.** 0
- ☐ **c.** -4 ou 4
- ☐ **d.** aucune